

目录

第一章 温度	2
第二章 热运动统计规律	2
2.1 物质的微观模型	2
2.1.1 气体的微观特征	2
2.2 描述大量粒子的统计方法	2
2.2.1 涨落现象	2
2.3 理想气体的压强和温度	2
2.3.1 理想气体的微观模型	2
2.3.2 理想气体的压强	3
2.3.3 温度的统计意义	3
2.4 范德瓦尔斯气体模型	3
2.5 麦克斯韦分布律	4
2.5.1 麦克斯韦分布律的推导	4
2.5.2 麦克斯韦分布律的应用	5
2.6 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律	6
2.6.1 玻尔兹曼分布律	6
2.6.2 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律	6
2.7 能量均分定理和其运用	6
2.8 经典统计对量子统计	7
第三章 热力学第一定律	7
3.1 热力学过程	7
3.1.1 准静态过程	7
3.2 热与功	7
3.2.1 热相互作用	7
3.2.2 功相互作用	8
3.3 热力学第一定律	8
3.4 热力学第一定律对 p - V 系统的应用	8
3.5 理想气体的热力学过程	9
3.5.1 焦耳实验	9
3.5.2 理想气体的准静态过程	9
3.6 焦耳-汤姆孙效应	10
3.7 循环过程和卡诺循环	10
3.8 热机与环境	10

第一章 温度

第二章 热运动统计规律

2.1 物质的微观模型

2.1.4 气体的微观特征

1. 常用的描述气体的模型：刚球模型，体积趋于零的刚球模型，苏则朗模型（增加一个引力势能）

碰撞频率：

$$Z = n\bar{u}\sigma \text{ (其中 } \sigma \text{ 为碰撞截面积)}$$

$$\text{平均相对速率: } \bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$$

$$\text{平均自由程: } \lambda = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

$$\text{分子按照自由程的分布: } N = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

2.2 描述大数粒子的统计方法

2.2.4 涨落现象

定义方均根涨落： $\sqrt{(\Delta A)^2}$ ，相对方均根偏差为：

$$\frac{\sqrt{(\Delta A)^2}}{\bar{A}}$$

大气中分子热运动使得小体积内的分子时多时少，呈现密度起伏。因此在此比波长小的尺度内，气体密度就具有不均匀性，这就会导致电磁波的散射。散射强度与波长的四次方成反比，因此可见光中的蓝紫光散射强度最大，天空就成蓝色。

2.3 理想气体的压强和温度

2.3.1 理想气体的微观模型

几个假设：

1. 分子本身线度不计
2. 除碰撞外，不计分子的相互作用
3. 碰撞是完全弹性的

2.3.2 理想气体的压强

先考虑分子在 x 方向上的运动，对具有速度 v_i 的分子，其在 dt 内对面积元 dA 的总冲量为：

$$dI_i = n_i v_{ix} dt dA \cdot 2mv_{ix} = 2n_i m v_{ix}^2 dt dA$$

只看 x 方向速度大于 0 的分子，则总冲量得：

$$dI = \sum_i n_i m v_{ix}^2 dt dA$$

$$P = d \frac{I}{dt dA} = nm \overline{v_{ix}^2} = \frac{1}{3} nm \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \bar{v}^2 \right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}$$

2.3.3 温度的统计意义

将气体压强代入理想气体状态方程，得：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$k = \frac{R}{N_A}$$

即温度是一个统计意义的量，反映了大数分子下的平均平动动能。

由分子平均动能推导方均根速率：

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

2.4 范德瓦尔斯气体模型

理想气体状态方程：

$$p\nu = RT$$

减去修正量 b ，即每摩尔分子体积，得到克劳修斯方程：

$$p(\nu - b) = RT$$

$$b = \frac{1}{2} (N_A - 1) \times \frac{4}{3} \pi d^3 \approx 4N_A \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3$$

分子间存在引力，该引力构成一个 ΔP ：

$$\Delta P \propto n^2 \propto \frac{1}{\nu^2}$$

因此，范德瓦尔斯方程为：

$$\left(p + \frac{a}{\nu^2}\right)(\nu - b) = RT$$

a 和 b 两个常数可以通过实验确定。该方程在压强不是很高，温度不是很低的条件下可以近似描述实际气体的状态。

2.5 麦克斯韦分布律

2.5.1 麦克斯韦分布律的推导

推导得到

$$P(\varepsilon) \propto e^{-\frac{\varepsilon}{k}T}$$

则有速度分布

$$f_M(v_x) \propto e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}$$

归一化后

$$f_M(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}$$

$$f_M(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = f_M(v_x) dv_x f_M(v_y) dv_y f_M(v_z) dv_z$$

宏观上，气体是各向同性的

$$f_M(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = f_M(v^2) = f_M(v_x, v_y, v_z)$$

取对数

$$\ln f_M(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \ln f_M(v_x) + \ln f_M(v_y) + \ln f_M(v_z)$$

猜解得到：

$$f_M(v_x) = A_x e^{-\alpha v_x^2}$$

$$f_M(v_y) = A_y e^{-\alpha v_y^2}$$

$$f_M(v_z) = A_z e^{-\alpha v_z^2}$$

因此 $f_{M(v)} = f_M(v_x, v_y, v_z) = A_x A_y A_z e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = C e^{-\alpha v^2}$ 在速度空间中对其归一化:

$$\int_0^{+\infty} 4\pi v^2 C e^{-\alpha v^2} dv = 1$$

且:

$$\frac{1}{2}m \int_0^{+\infty} 4\pi v^4 C e^{-\alpha v^2} dv = \frac{3}{2}kT$$

因此:

$$C = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad \alpha = \frac{m}{2kT}$$

故麦克斯韦速度分布律的表达式为

$$f_M(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

推导的前提条件:

1. 气体是理想气体
2. 气体是平衡态的
3. 气体是各向同性的
4. 速度分量统计独立且等价
5. 分子碰撞是经典完全碰撞

2.5.2 麦克斯韦分布律的应用

方均根速率:

$$v_{rms} = \int_0^{+\infty} v^2 f_M(v) dv = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

平均速率:

$$\bar{v} = \int_0^{+\infty} v f_M(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

对麦克斯韦分布函数进行求导, 得到最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$v_p < \bar{v} < v_{rms}$$

分子碰壁数 碰到底为 dA 高为 $v_x dt$ 的面元的分子数为

$$n f_M(v_x) dv_x v_x dt dA$$

单位时间碰单位面积 $n f_M(v_x) dv_x v_x = n v_x \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$

$$\Gamma = \int_0^{+\infty} n f_M(v_x) v_x dv_x = n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

泄流:

$$d\Gamma = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} dA$$

2.6 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律

2.6.1 玻尔兹曼分布律

气体在重力场中按高度的分布 (假设气体分布均匀, 且温度恒定)

$$n(z) = n(0) e^{-mg \frac{z}{kT}}$$

$$p = nkT = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

玻尔兹曼分布律:

$$n(x, y, z) = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p(x, y, z)}{kT}}$$

2.6.2 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律

$$dN = n_0 \frac{m}{(2\pi kT)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{\varepsilon_p + \varepsilon_k}{kT}} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

2.7 能量均分定理和其运用

假设: 空间各向等同, 平均能量在各个自由度上相等 平均总动能为:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (t + r + s) kT$$

$$t + r + s = 3n$$

t 为平动自由度数, r 为转动自由度数, s 为振动自由度数 考虑分子振动中的势能, 则平均总能量为:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT$$

1 mol 理想气体的内能为:

$$u = \frac{1}{2}(t + r + 2s)RT$$

对于单原子分子, $t=3$, $r=0$ 。对于双原子分子, $t=3$, $r=2$ 。对于多原子分子, $t=3$, $r=3$ 。对于振动自由度, 平均能量为 kT , 因为振动自由度包含一个平动自由度和一个势能自由度。

理想气体的热容: $C = \frac{dQ}{dT}$

定容摩尔热容: $C_{V,m} = \frac{dQ}{dT} = \frac{du}{dT} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$

2.8 经典统计对量子统计

此处注意复习一下

第三章 热力学第一定律

3.1 热力学过程

3.1.2 准静态过程

弛豫, 即系统偏离平衡态后又恢复平衡态的过程。准静态过程中, 实验观察过程中的每一段时间都远远大于弛豫时间, 就可以视该过程为准静态过程。在准静态过程中, 系统在每个时间点都视为平衡态, 因此可以使用状态参量来描述系统。

3.2 热与功

3.2.1 热相互作用

1. 固体热容:

固体的内能主要由分子的振动构成, 且固体的体膨胀系数很小, 一般不用区分定压热容和定容热容。其摩尔热容为: $C_m = \frac{dQ}{dT} = \frac{du}{dT} = 3R = 25J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

但是低温下固体的摩尔热容随着温度的下降而减小, 这个时候要用量子力学进行解释。

2. 液体热容：大部分液体的热容随温度升高而升高，但是像汞，它的热容随温度升高而降低。水的热容与温度的关系比较复杂

3.2.2 功相互作用

将强度量 Y 看做广义力，将广延量 ΔX 看做广义位移，则广义功为 $\Delta A = Y\Delta X$

内能是分子动能和势能的总和，动能是温度的函数，势能与体系的体积有关，则

$$U = U(V, T)$$

即内能是一个态函数

3.3 热力学第一定律

在一个热力学过程中，既有做功又有热量传递，则系统内能增量为：

$$\Delta U = Q + A$$

$$dU = dA + dQ = Q - \int_1^2 PdV$$

这就是热力学第一定律。内能是个态函数， ΔU 由初末状态决定

3.4 热力学第一定律对 p - V 系统的应用

定义等体热容： $C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$

等压条件下， $\Delta Q = (\Delta U + pdV)_p = [\Delta(U + pV)]_p = (\Delta H)_p$

因此等压热容： $C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$

求导可得， $C_p - C_V = nR \rightarrow C_{p,m} - C_{V,m} = R$

对于理想气体：

1. 等体摩尔热容： $C_{V,m} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$

理想气体的内能仅和 T 有关，与压强和体积没关系。因此

$$C_V = \frac{dU}{dT}, \Delta U = C_V \Delta T。$$

2. 等压摩尔热容： $C_{p,m} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R + R = \frac{1}{2}(t + r + 2s + 2)R$

3.5 理想气体的热力学过程

3.5.1 焦耳实验

3.5.2 理想气体的准静态过程

准静态过程中，外界对气体的做功为 $\delta A = -pdV$

1. 等体过程： $Q = \Delta U = nC_{V,m}(T_2 - T_1)$

2. 等压过程： $Q = \Delta H = nC_{p,m}(T_2 - T_1) - p(V_2 - V_1) = nC_{V,m}(T_2 - T_1)$

3. 等温过程：

$$pV = \text{常量}, \Delta U = 0, Q = -W, W = -\int_{V_1}^{V_2} pdV = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

4. 绝热过程：

$$\Delta U = W = C_V \Delta T$$

取微元：

$$dU = C_V dT = -pdV$$

由理想气体状态方程得：

$$Vdp + pdV = nRdT$$

因此

$$\frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}} \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0, \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}, C_{V,m} + R = C_{p,m}$$

$$pV^\gamma = \text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}$$

绝热过程中，外界做功为：

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

5. 多方过程：既不是等温，也不是绝热过程，定义 C_m 为该过程的摩尔热容，则

$$dU = nC_{V,m}dT, dQ = nC_m dT, dW = -pdV, dQ = dU + pdV$$

代入理想气体状态方程：

$$(C_m - C_{p,m}) \frac{dV}{V} + (C_m - C_{V,m}) \frac{dp}{p} = 0, \quad \text{令 } n = \frac{C_m - C_{V,m}}{C_m - C_{p,m}}$$

$$pV^n = \text{常量}, \quad C_m = C_{V,m} \frac{\gamma - n}{1 - n}, \quad \text{摩尔热容不一定大于0}$$

3.6 焦耳-汤姆孙效应

节流过程的特点是初末态的焓相等，但是有正节流效应和负节流效应。范德瓦尔斯气体方程：

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

$$U_m = C_{V,m}T + f(V_m) = C_{V,m}T - \frac{a}{V_m}$$

$$pV_m = RT - \frac{a}{V_m} \left(1 - \frac{b}{V_m}\right) + bp$$

$$\Delta H = (C_{V,m} + R)\Delta T + \frac{2a}{(V_m)^2} \left(1 - \frac{b}{V_m}\right) \Delta V_m + b\Delta p = 0$$

$$\Delta T = -\frac{2a}{C_{V,m} + R} \left(1 - \frac{b}{V_m}\right) \Delta \frac{V_m}{(V_m)^2}$$

3.7 循环过程和卡诺循环

3.8 热机与环境

$$\int_0^{+\infty} n f_M(v_x) v_x dv_x =$$